Microsoft

Solver Tool

Introdução à ferramenta Solver

Introdução ao Solver

O Microsoft Excel Solver é uma ferramenta de otimização integrada ao Excel que permite encontrar a melhor solução para um problema, respeitando determinadas restrições.
Ele é amplamente utilizado em áreas como engenharia, logística, finanças, administração e pesquisa operacional.

O Solver trabalha ajustando valores em células variáveis para maximizar, minimizar ou atingir um valor específico em uma célula objetivo.

Como surgiu

- Décadas de 1940–1970: desenvolvimento dos métodos matemáticos de otimização, como Simplex Method, criado por George Dantzig para resolver problemas de Linear Programming.
- Anos 1980: a empresa Frontline Systems desenvolve um pacote de otimização para planilhas.
- 1991: o Solver passa a ser incluído como suplemento padrão do Microsoft Excel pela Microsoft.

Principais Características

RESTRIÇÕES

O Solver permite definir restrições que limitam as variáveis de decisão, garantindo que as soluções propostas atendam a critérios específicos, como mínimos ou máximos que não podem ser ultrapassados.

VARIÁVEIS DE DECISÃO

As variáveis de decisão são os elementos que o Solver ajusta para encontrar a solução ideal. Elas representam as escolhas que impactam diretamente o resultado do problema em análise.

Benefícios do Solver

OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS

O Solver permite a distribuição eficiente de recursos limitados entre várias atividades, maximizando o retorno sobre o investimento e minimizando os custos operacionais em projetos variados.

TOMADA DE DECISÃO

Com análises baseadas em dados, o Solver facilita a tomada de decisões informadas, ajudando os usuários a avaliar cenários complexos e a escolher a melhor opção disponível.

Solver dentro da logística

Na logística, ele ajuda empresas a encontrar a melhor solução para reduzir custos e melhorar processos.
Uma de suas principais aplicações é no planejamento de transporte.
Nesse caso, ele determina a melhor forma de distribuir produtos entre centros de distribuição e clientes.

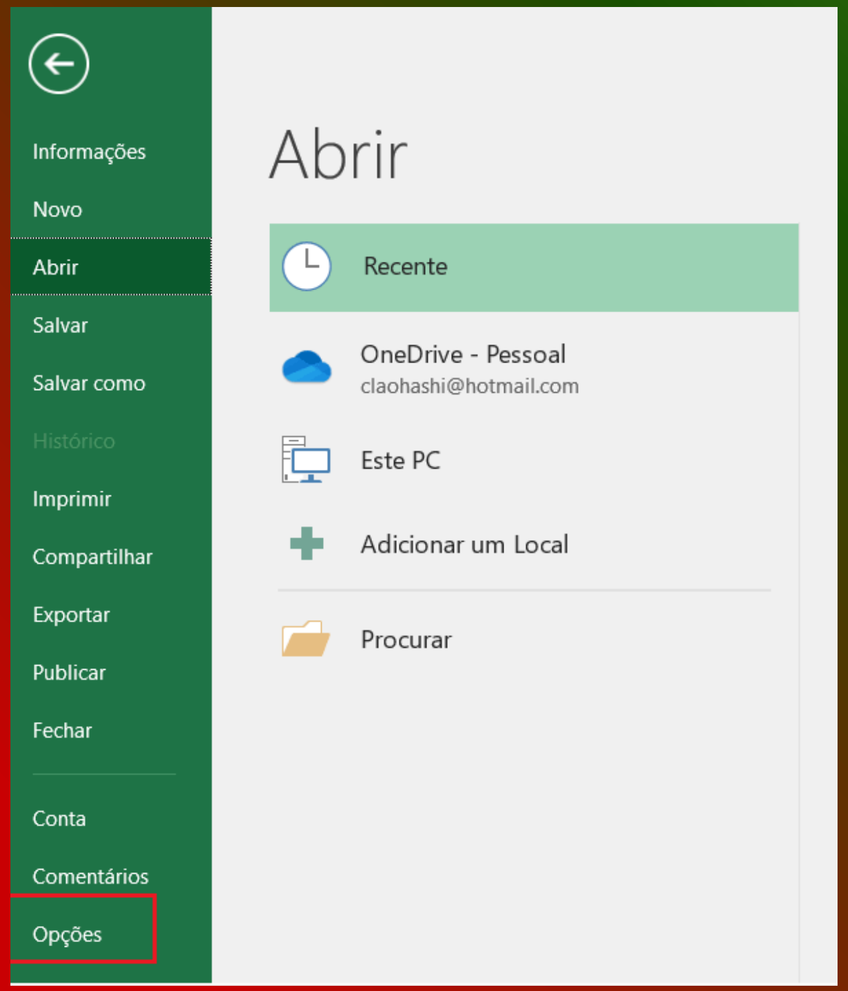
Esse tipo de análise está relacionado ao Transportation Problem.
Também é usado para definir rotas de entrega mais eficientes.
Isso ajuda a diminuir distâncias, tempo de viagem e gastos com combustível.
Outro uso importante é no controle de estoque, evitando excesso ou falta de produtos.

Esse cálculo pode usar modelos como o Economic Order Quantity.
Assim, o Solver ajuda a tornar as operações logísticas mais eficientes e econômicas

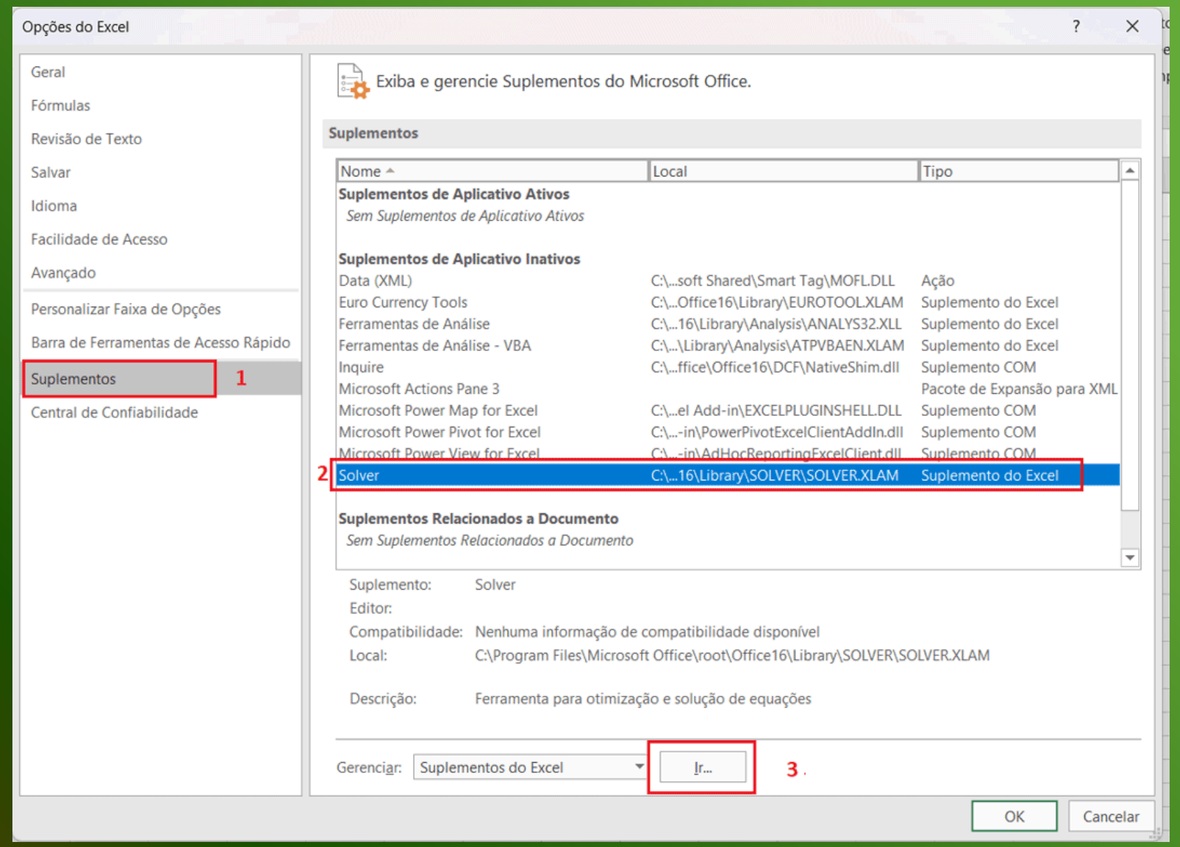
Economic Order Quantity (EOQ), ou Quantidade Econômica de Pedido, é um conceito da logística e da gestão de estoques que define qual é a quantidade ideal de itens que uma empresa deve pedir ou produzir de cada vez para minimizar o custo total do estoque.

Tutorial básico do Solver: Introdução

1:

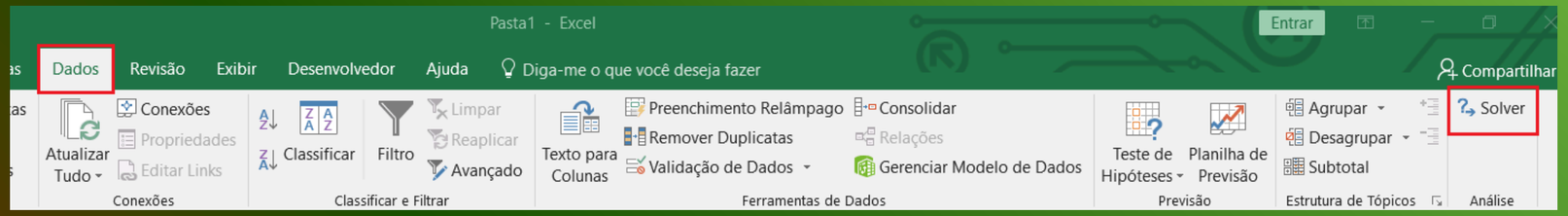


2:

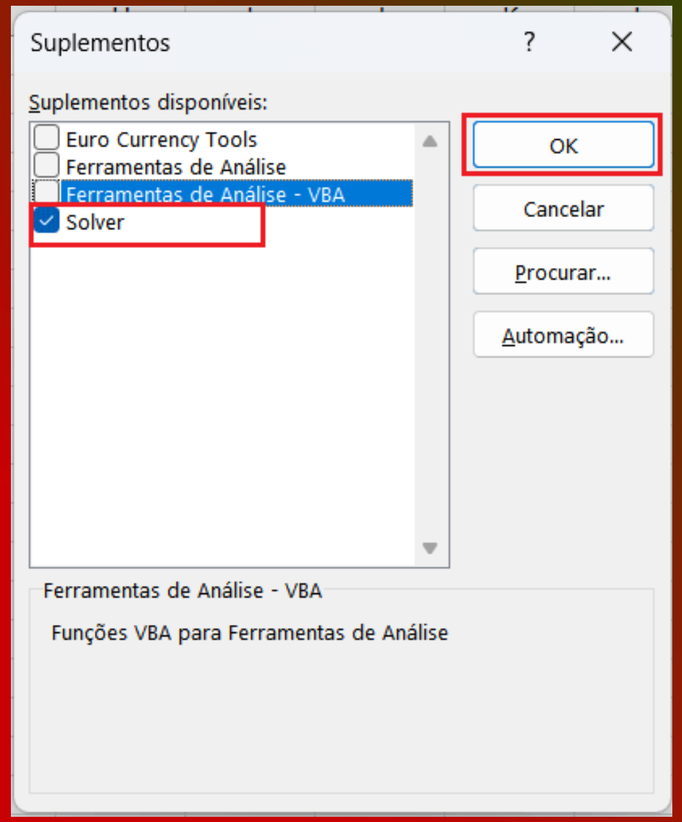


Exemplo 1: Calcular o custo mínimo a ser cobrado por um novo serviço

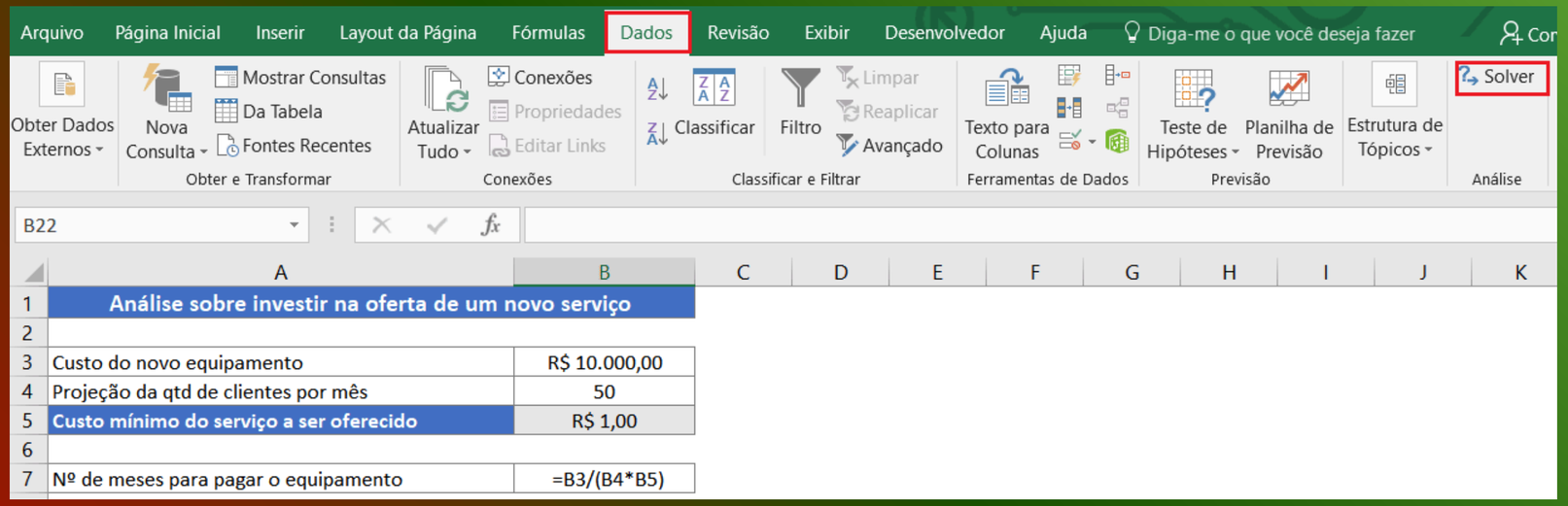
4:



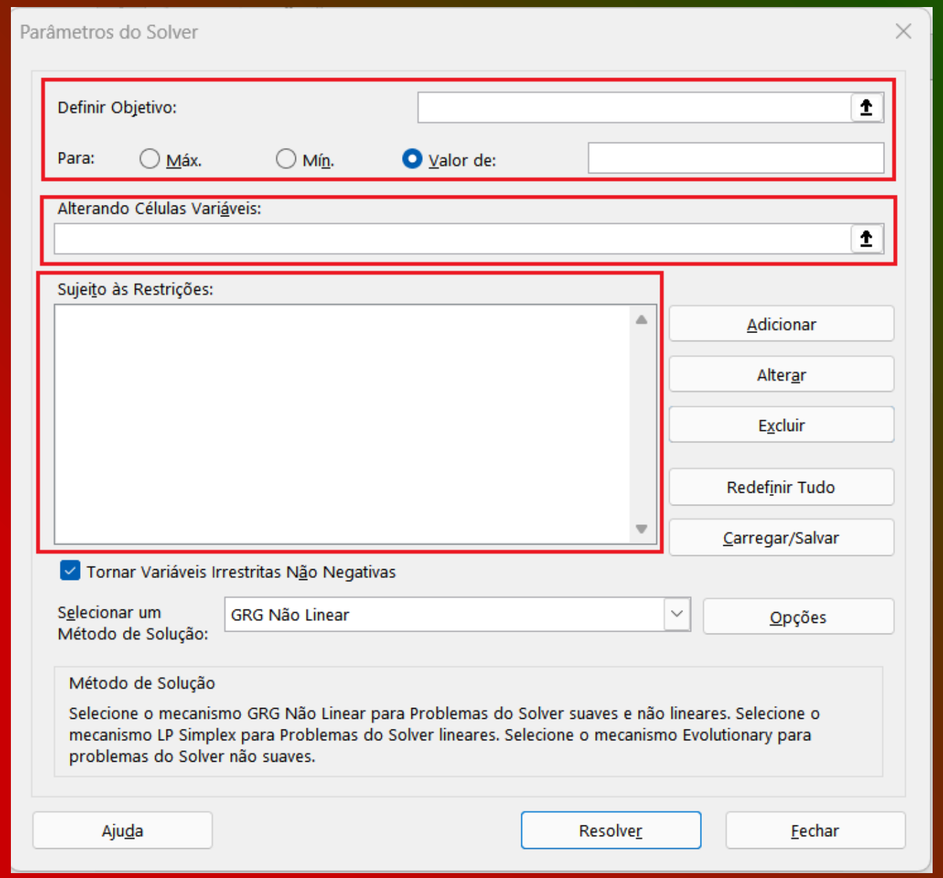
3:



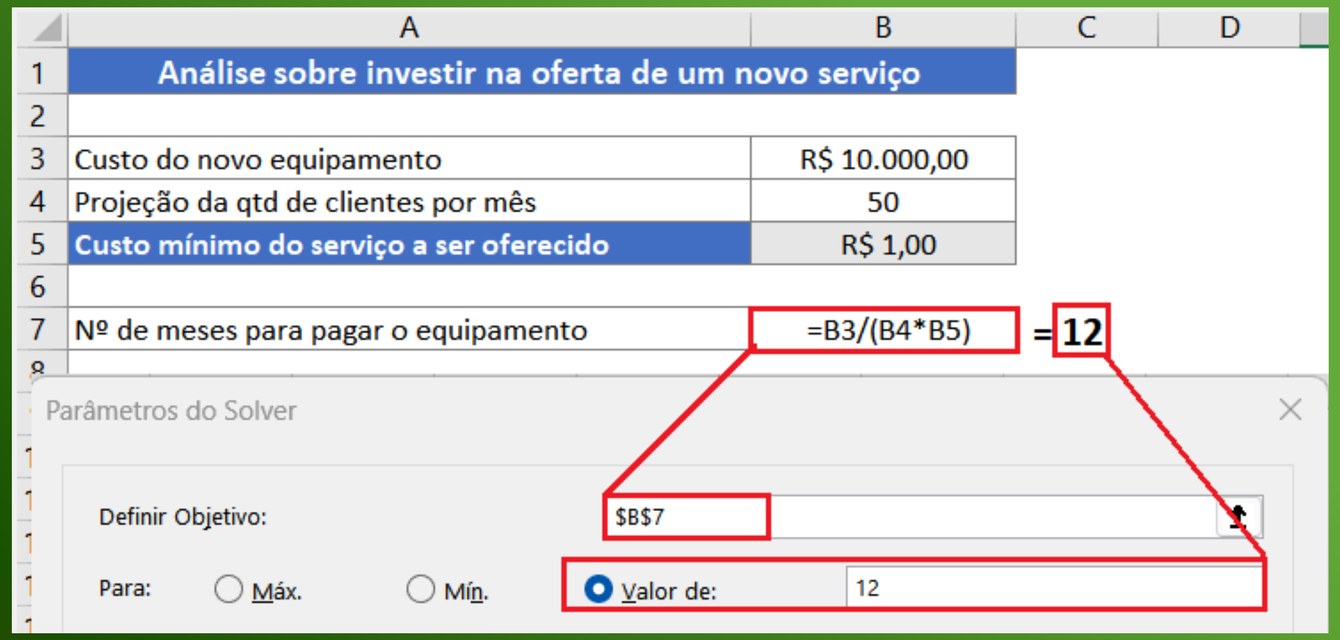
1:



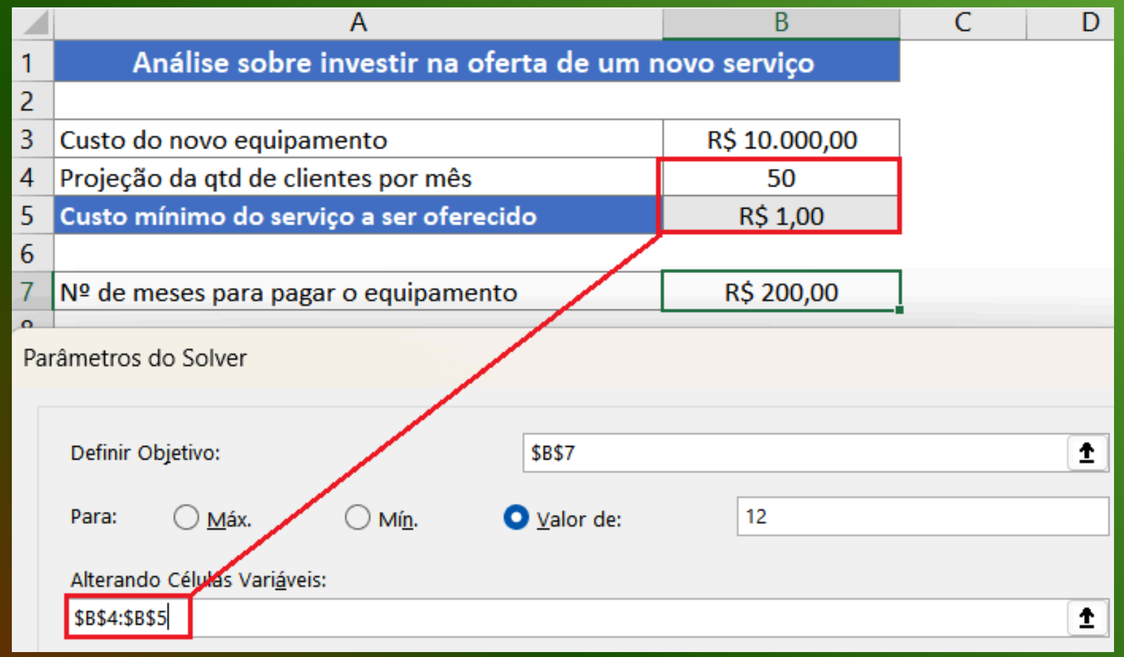
2:


Parâmetros do Solver
Definir Objetivo:
Para: Máx. Mín. Valor de:
Alterando Células Variáveis:
Sujeito às Restrições:
Adicionar
Alterar
Excluir
Redefinir Tudo
Carregar/Salvar
Tornar Variáveis Irrestritas Não Negativas
Selecionar um Método de Solução:
GRG Não Linear
Opções
Método de Solução
Selecione o mecanismo GRG Não Linear para Problemas do Solver suaves e não lineares. Selecione o mecanismo LP Simplex para Problemas do Solver lineares. Selecione o mecanismo Evolutionary para problemas do Solver não suaves.
Ajuda
Resolver
Fechar

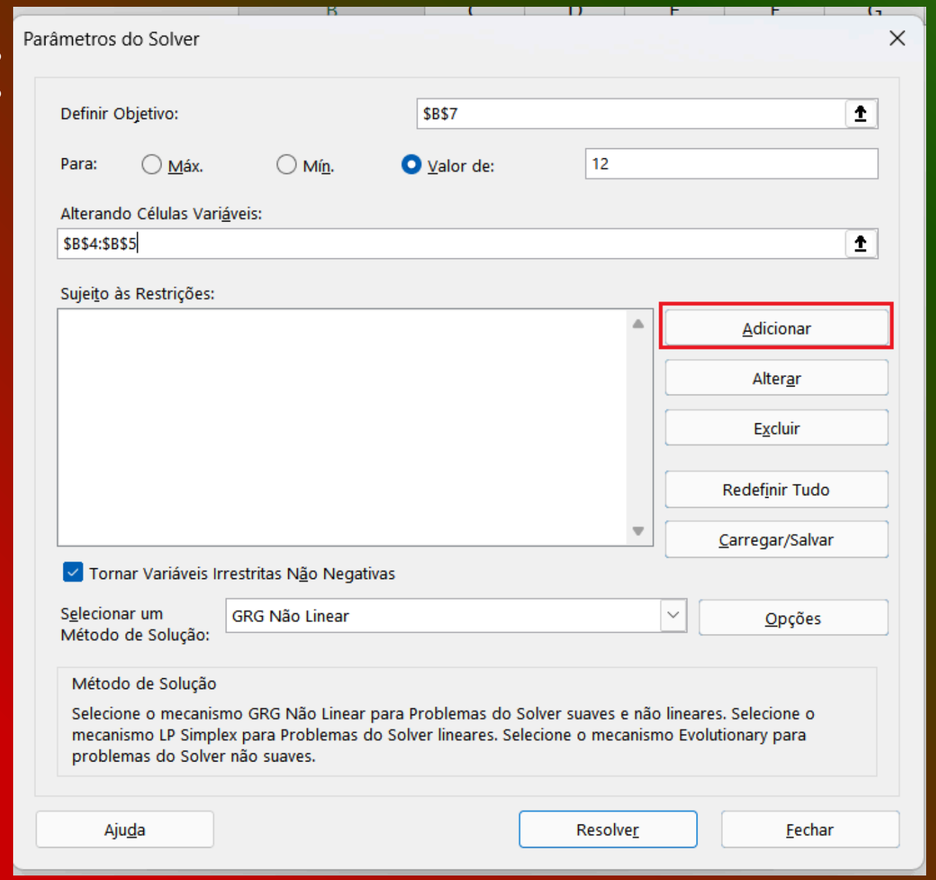
3:


A
B
C
D
Análise sobre investir na oferta de um novo serviço
Custo do novo equipamento
R$ 10.000,00
Projeção da qtd de clientes por mês
50
Custo mínimo do serviço a ser oferecido
R$ 1,00
Nº de meses para pagar o equipamento
=B3/(B4*B5)
=12
Parâmetros do Solver
Definir Objetivo:
$B$7
Para: Máx. Mín. Valor de:
12

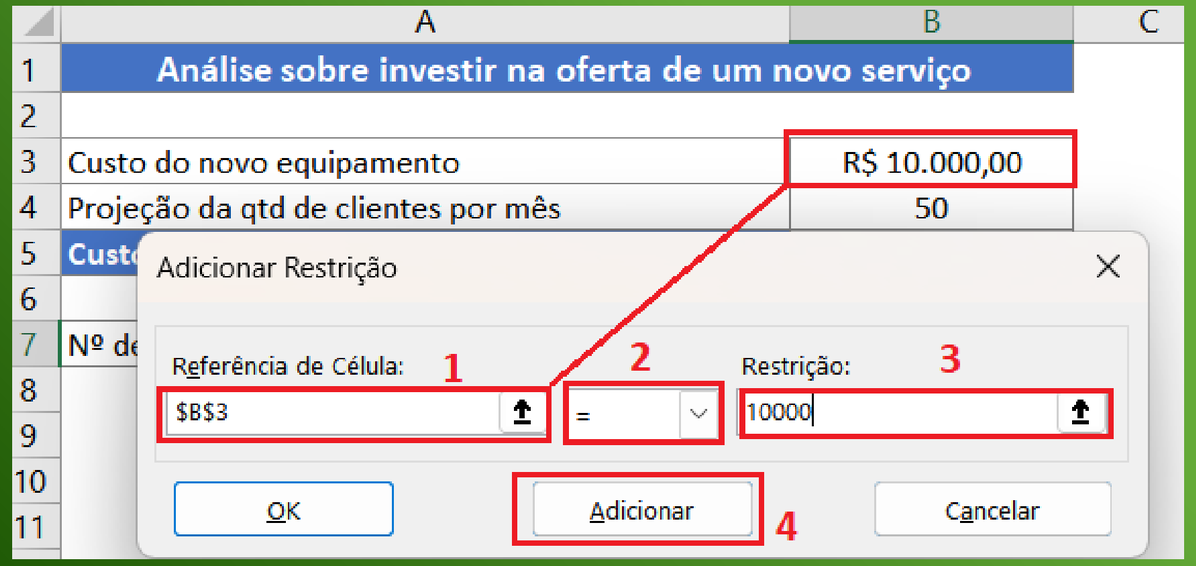
4:


A
B
C
D
Análise sobre investir na oferta de um novo serviço
Custo do novo equipamento
R$ 10.000,00
Projeção da qtd de clientes por mês
50
Custo mínimo do serviço a ser oferecido
R$ 1,00
Nº de meses para pagar o equipamento
R$ 200,00
Parâmetros do Solver
Definir Objetivo:
$B$7
Para: Máx. Mín. Valor de:
12
Alterando Células Variáveis:
$B$4:$B$5

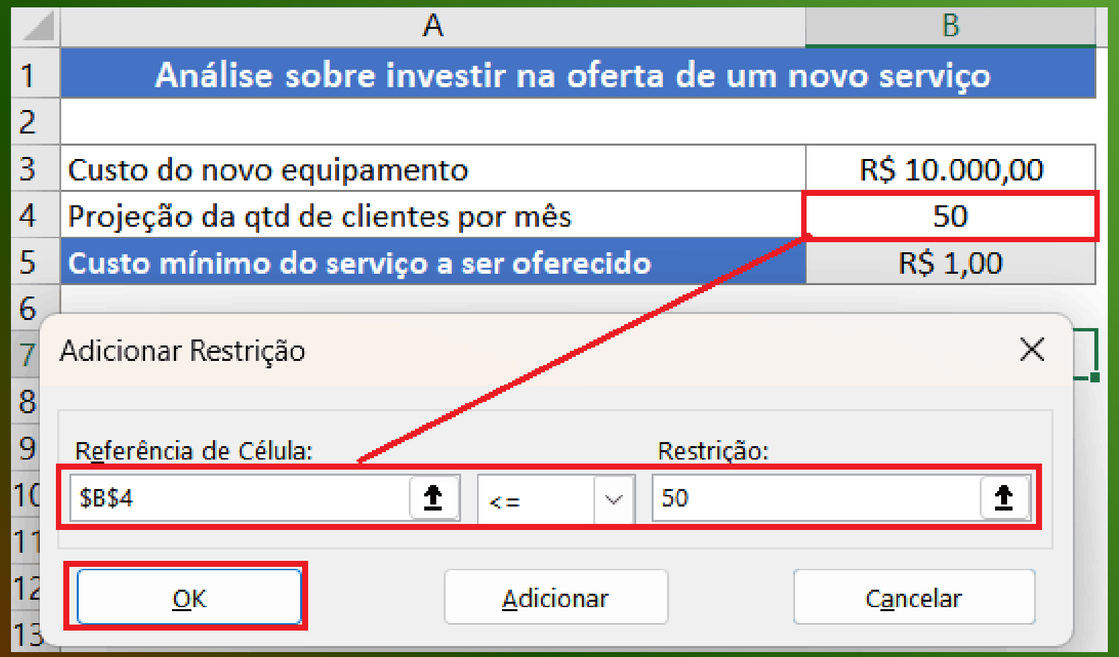
5:


Parâmetros do Solver
Definir Objetivo:
$B$7
Para:
Máx.
Mín.
Valor de:
12
Alterando Células Variáveis:
$B$4:$B$5
Sujeito às Restrições:
Adicionar
Alterar
Excluir
Redefinir Tudo
Carregar/Salvar
Tornar Variáveis Irrestritas Não Negativas
Selecionar um Método de Solução:
GRG Não Linear
Opções
Método de Solução
Selecione o mecanismo GRG Não Linear para Problemas do Solver suaves e não lineares. Selecione o mecanismo LP Simplex para Problemas do Solver lineares. Selecione o mecanismo Evolutionary para problemas do Solver não suaves.
Ajuda
Resolver
Fechar

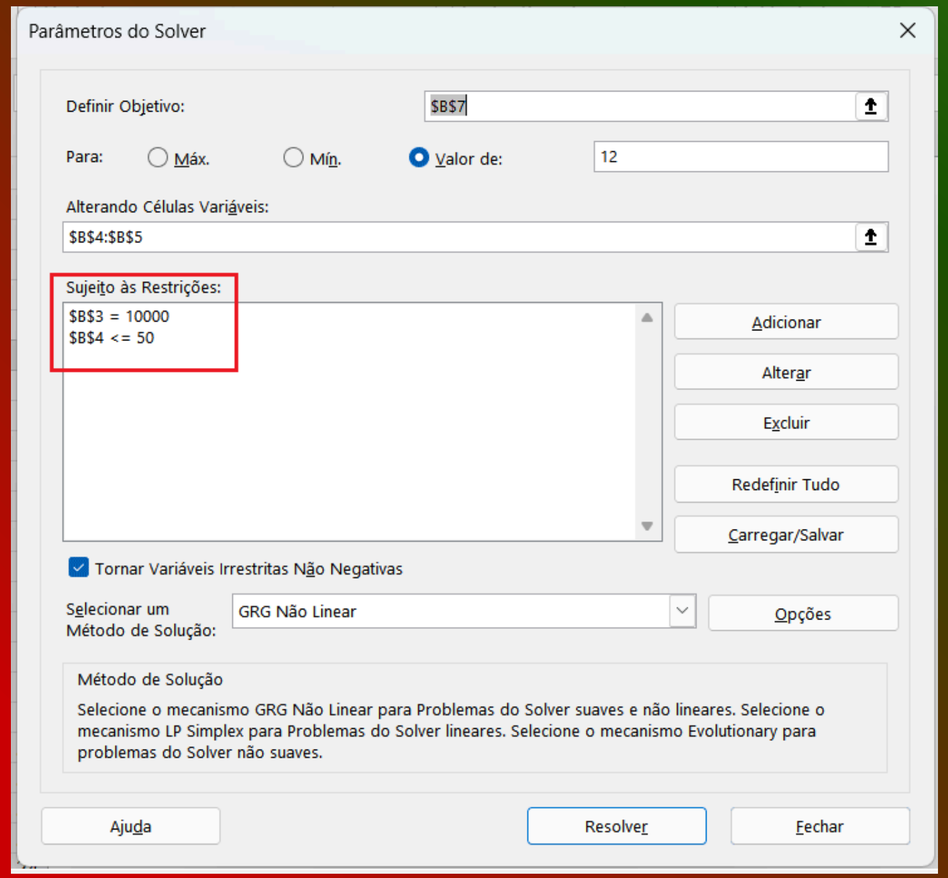
6:


Análise sobre investir na oferta de um novo serviço
Custo do novo equipamento
R$ 10.000,00
Projeção da qtd de clientes por mês
50
Adicionar Restrição
Referência de Célula:
1
$B$3
2
=
Restrição:
3
10000
OK
Adicionar
4
Cancelar

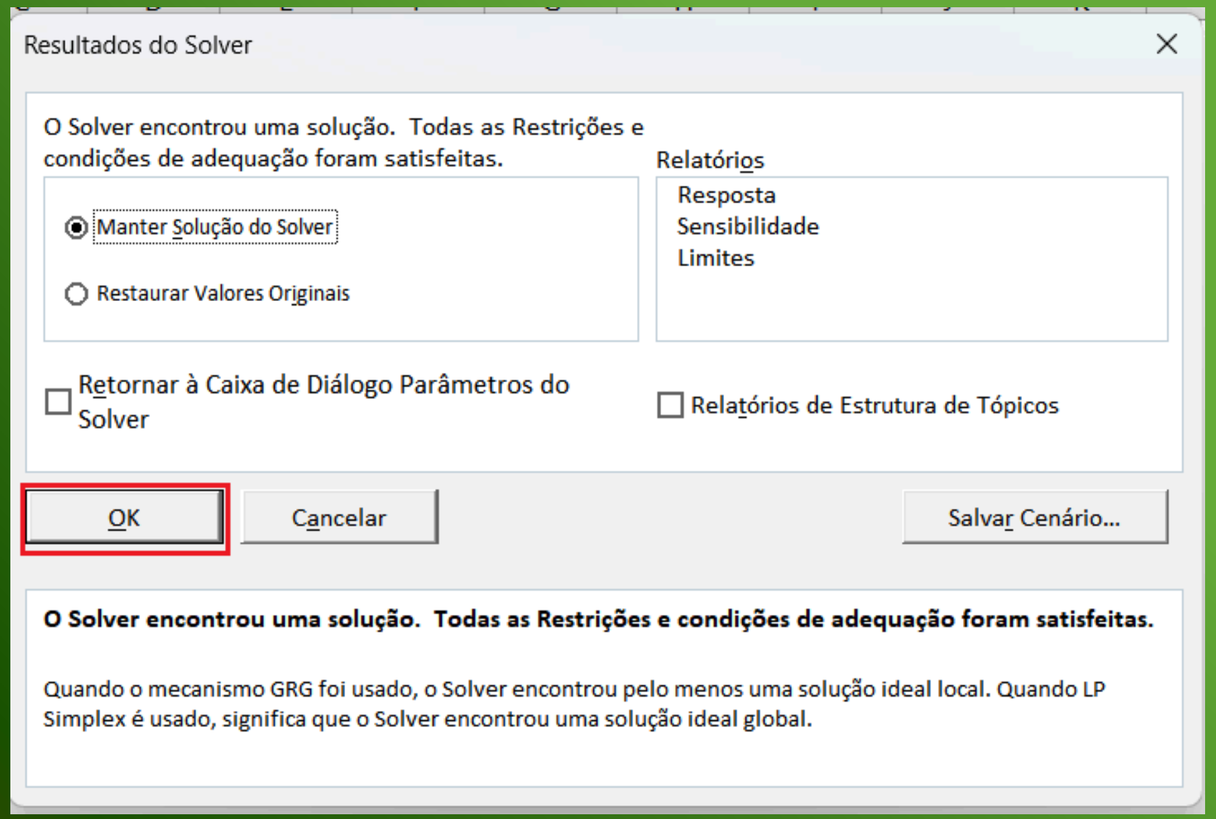
7:


Análise sobre investir na oferta de um novo serviço
Custo do novo equipamento
R$ 10.000,00
Projeção da qtd de clientes por mês
50
Custo mínimo do serviço a ser oferecido
R$ 1,00
Adicionar Restrição
Referência de Célula:
$B$4
<=
Restrição:
50
OK
Adicionar
Cancelar

8:



9:



10:

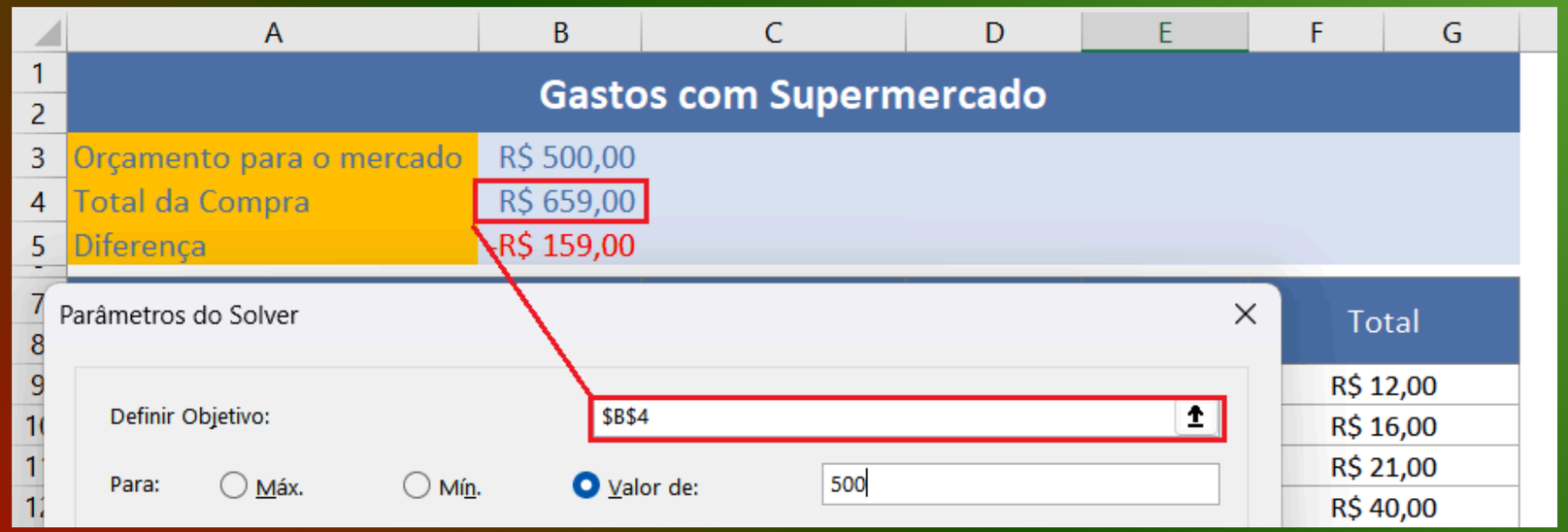
	A	B
1	**Análise sobre investir na oferta de um novo serviço**	
2		
3	Custo do novo equipamento	R$ 10.000,00
4	Projeção da qtd de clientes por mês	50
5	**Custo mínimo do serviço a ser oferecido**	R$ 16,67
6		
7	Nº de meses para pagar o equipamento	11,99987787

Exemplo 2: Otimizar as compras do mercado

1:

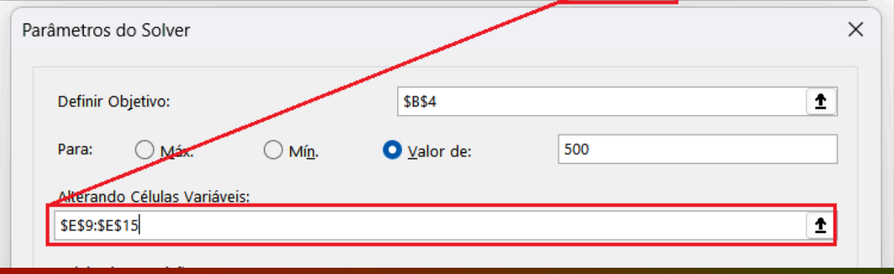
	A	B	C	D	E	F	G
1–2	**Gastos com Supermercado**						
3	Orçamento para o mercado	R$ 500,00					
4	Total da Compra	R$ 659,00					
5	Diferença	-R$ 159,00					
7–8	Lista de Compras		Categoria	Valor médio	Qnt - Kg	Total	
9	Cebola		Alimentos	R$ 6,00	2	R$ 12,00	
10	Feijão		Alimentos	R$ 8,00	2	R$ 16,00	
11	Alho		Alimentos	R$ 21,00	1	R$ 21,00	
12	Tomate		Alimentos	R$ 8,00	5	R$ 40,00	
13	Picanha		Alimentos	R$ 50,00	2	R$ 100,00	
14	Filé de frango		Alimentos	R$ 21,00	20	R$ 420,00	
15	Queijo		Alimentos	R$ 50,00	1	R$ 50,00	

2:



3:

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Gastos com Supermercado**						
2							
3	Orçamento para o mercado	R$ 500,00					
4	Total da Compra	R$ 659,00					
5	Diferença	-R$ 159,00					
7	Lista de Compras	Categoria	Valor médio	Qnt - Kg	Total		
8							
9	Cebola	Alimentos	R$ 6,00	2	R$ 12,00		
10	Feijão	Alimentos	R$ 8,00	2	R$ 16,00		
11	Alho	Alimentos	R$ 21,00	1	R$ 21,00		
12	Tomate	Alimentos	R$ 8,00	5	R$ 40,00		
13	Picanha	Alimentos	R$ 50,00	2	R$ 100,00		
14	Filé de frango	Alimentos	R$ 21,00	20	R$ 420,00		
15	Queijo	Alimentos	R$ 50,00	1	R$ 50,00		

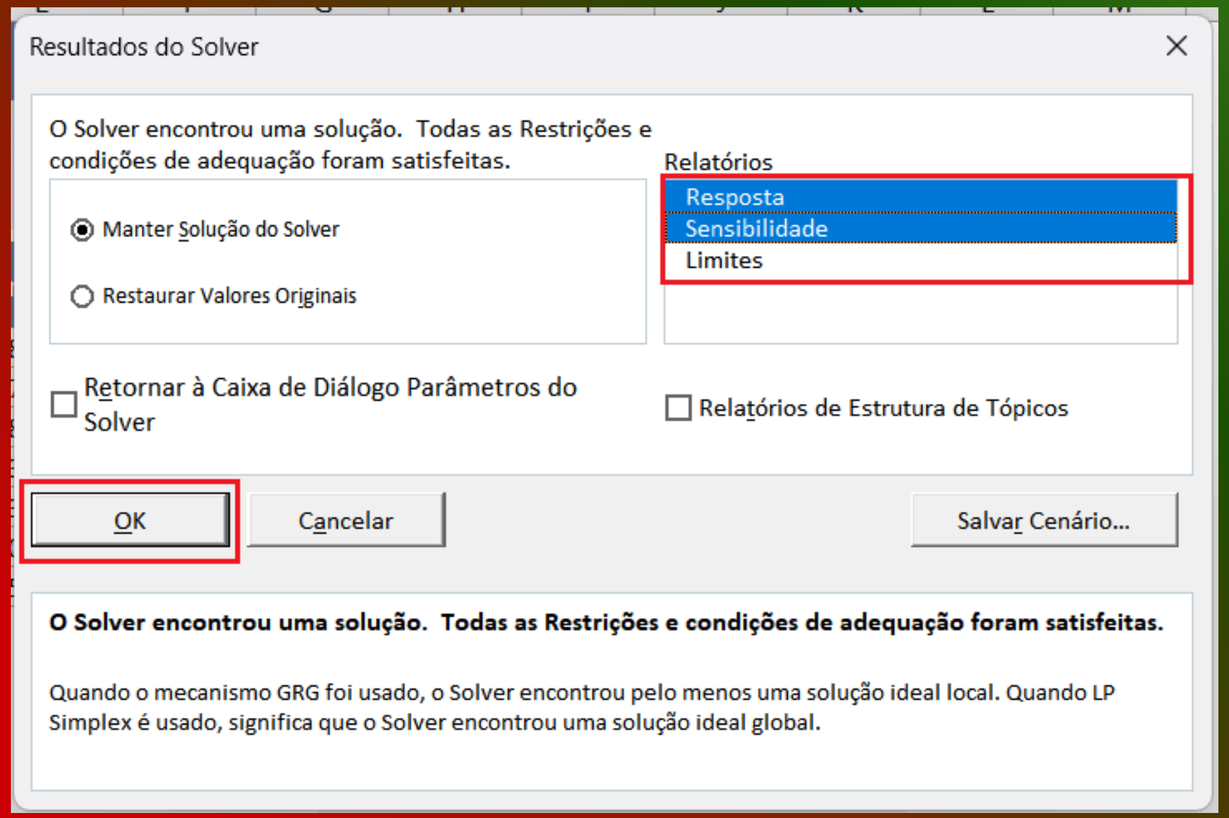


4:

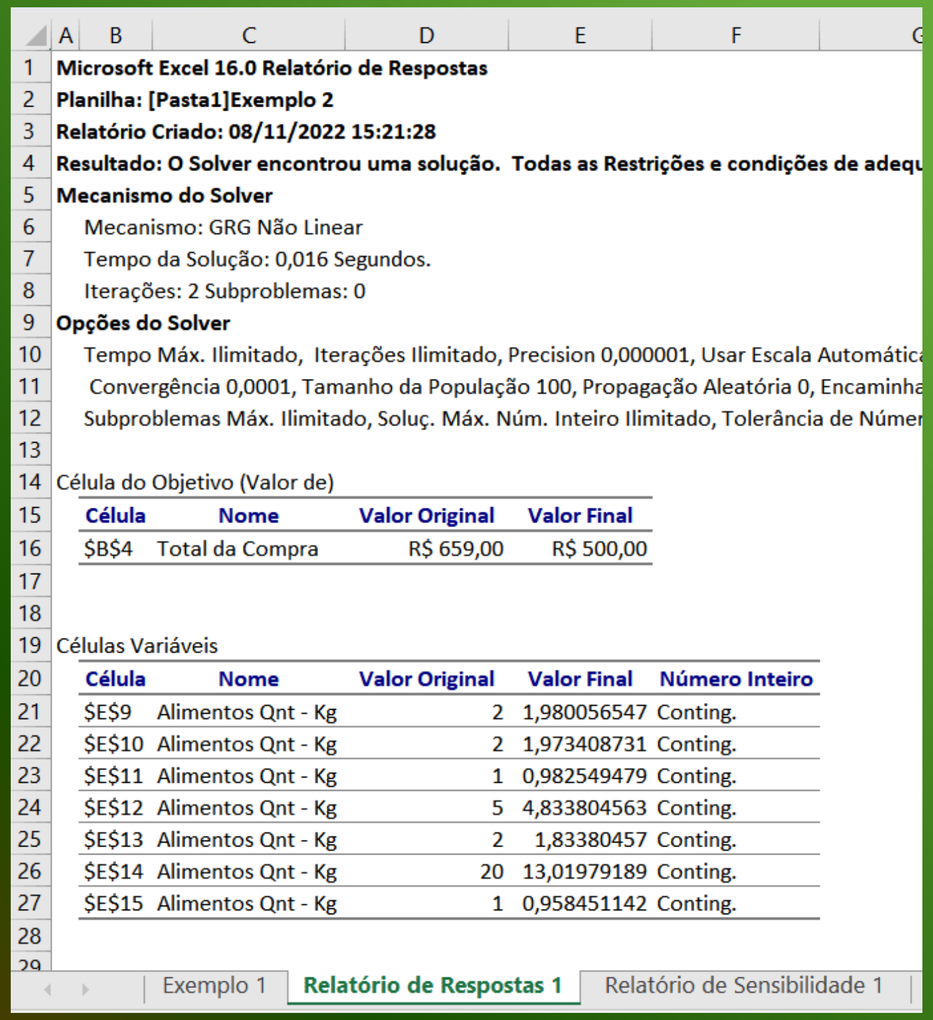
	A	B	C	D	E	F	G
1	**Gastos com Supermercado**						
2							
3	Orçamento para o mercado	R$ 500,00					
4	Total da Compra	R$ 500,00					
5	Diferença	R$ 0,00					
7	Lista de Compras	Categoria	Valor médio	Qnt - Kg	Total		
8							
9	Cebola	Alimentos	R$ 6,00	1,98005655	R$ 11,88		
10	Feijão	Alimentos	R$ 8,00	1,97340873	R$ 15,79		
11	Alho	Alimentos	R$ 21,00	0,98254948	R$ 20,63		
12	Tomate	Alimentos	R$ 8,00	4,83380456	R$ 38,67		
13	Picanha	Alimentos	R$ 50,00	1,83380457	R$ 91,69		
14	Filé de frango	Alimentos	R$ 21,00	13,0197919	R$ 273,42		
15	Queijo	Alimentos	R$ 50,00	0,95845114	R$ 47,92		

Por fim: Como gerar relatórios no Solver?

1:



2:



Microsoft Excel 16.0 Relatório de Respostas
Planilha: [Pasta1]Exemplo 2
Relatório Criado: 08/11/2022 15:21:28
Resultado: O Solver encontrou uma solução. Todas as Restrições e condições de adequ
Mecanismo do Solver
Mecanismo: GRG Não Linear
Tempo da Solução: 0,016 Segundos.
Iterações: 2 Subproblemas: 0
Opções do Solver
Tempo Máx. Ilimitado, Iterações Ilimitado, Precision 0,000001, Usar Escala Automátic
Convergência 0,0001, Tamanho da População 100, Propagação Aleatória 0, Encaminha
Subproblemas Máx. Ilimitado, Soluç. Máx. Núm. Inteiro Ilimitado, Tolerância de Númer

Célula do Objetivo (Valor de)

Célula	Nome	Valor Original	Valor Final
$B$4	Total da Compra	R$ 659,00	R$ 500,00

Células Variáveis

Célula	Nome	Valor Original	Valor Final	Número Inteiro
$E$9	Alimentos Qnt - Kg	2	1,980056547	Conting.
$E$10	Alimentos Qnt - Kg	2	1,973408731	Conting.
$E$11	Alimentos Qnt - Kg	1	0,982549479	Conting.
$E$12	Alimentos Qnt - Kg	5	4,833804563	Conting.
$E$13	Alimentos Qnt - Kg	2	1,83380457	Conting.
$E$14	Alimentos Qnt - Kg	20	13,01979189	Conting.
$E$15	Alimentos Qnt - Kg	1	0,958451142	Conting.

Exemplo 1 | Relatório de Respostas 1 | Relatório de Sensibilidade 1

Apresentado por:

Caio Medeiros
Raphael Sallatti
Leonel Favaro
Leonardo Stefanini
Gabriel Abreu
Clayton Aparecido
Matheus Taldivo